

Fiche de TD N° 4

Exercice 1

Dans un moteur thermique à air, n moles d'air (assimilable à un gaz parfait diatomique), décrit le cycle réversible idéalisé suivant:

- Une compression isotherme de l'état (1) de coordonnées ($P_1 = 1 \text{ atm}$, V_1 , $T_1 = 360 \text{ K}$) à l'état (2) de coordonnées ($P_2 = 8 \text{ atm}$, V_2 , T_2).
- Un échauffement isobare de l'état (2) à l'état (3) de coordonnées (P_3 , V_3 , $T_3 = 1440 \text{ K}$)
- Une détente adiabatique de l'état (3) à l'état (4) de coordonnées (P_4 , V_4 , T_4).
- Un refroidissement isobare de l'état (4) à l'état (1).

On donne : $n = 33,4$ moles ; $\gamma = \frac{C_p}{C_v} = 1,4$; $R = 8,314 \text{ (J.mol}^{-1} \cdot \text{K}^{-1})$; $1 \text{ atm} = 1,013 \cdot 10^5 \text{ Pa}$

1. Représenter grossièrement ce cycle moteur dans le diagramme de Clapeyron (P , V).
2. Déterminer pour chacun des états les variables (P_i , V_i , T_i), avec i qui varie de 1 à 4.
3. Donner vos résultats numériques sous forme d'un tableau de trois colonnes.
4. Donner pour chacune des transformations précédentes l'expression du travail échangé. Le calculer numériquement. Calculer ainsi le travail global W_{cycle} , produit par le cycle.
5. Donner pour chacune des transformations la quantité de chaleur échangée. La calculer numériquement. En déduire la quantité de chaleur globale Q_{cycle} échangée au cours du cycle.
6. Récapituler les résultats numériques des questions 3) et 4) sous forme d'un tableau. Vérifier alors, le 1^{er} principe de la thermodynamique pour le cycle étudié.
7. Distinguer la quantité de chaleur " $Q_{\text{reçue}}$ " qui est convertie en travail. On définit le rendement (efficacité) du cycle par: $\mathcal{R} = \frac{-W_{\text{cycle}}}{Q_{\text{reçue}}}$.
 - a. Calculer numériquement $\mathcal{R}$.
 - b. Calculer le rendement $\mathcal{R}_c$ du cycle de Carnot fonctionnant entre les mêmes températures extrêmes.
 - c. Comparer $\mathcal{R}$ et $\mathcal{R}_c$.
8. Calculer pour chacune des quatre transformations du cycle la variation d'entropie ΔS_{ij} . Vérifier alors Que : $\Delta S_{\text{cycle}} = 0$. (Présenter vos résultats numériques sous forme d'un tableau).